

Chapitre 6

Principes pour une agrégation efficace des données de risque

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) BCBS 239 — *Principles for effective risk data aggregation and risk reporting* — a été publié par le Comité de Bâle en janvier 2013. Il s'adresse en priorité aux banques d'importance systémique mondiale.
- (b) Le cours souligne que les établissements en difficulté ne manquaient pas de modèles sophistiqués : ils étaient incapables de répondre à une question simple — quelle est notre exposition totale à telle contrepartie, tous portefeuilles et toutes filiales confondus ? — parce que l'information était dispersée dans des systèmes hérités qui ne communiquaient pas entre eux. Le problème n'était donc pas la qualité des modèles de risque, mais la capacité de l'infrastructure à rassembler l'information nécessaire pour les alimenter.
- (c) Trois bénéfices parmi ceux cités : identifier les concentrations au niveau du groupe comme par entité ; accélérer la prise de décision en période de crise ; diminuer les coûts liés à la production manuelle et redondante de reporting (on pouvait aussi citer la réduction des pertes imprévues ou l'amélioration de la planification stratégique et en capital).
- (d) Parce que la sophistication d'un modèle ne compense jamais l'absence ou le retard de la donnée qui devrait l'alimenter : un modèle parfaitement calibré appliqué à une exposition incomplète, ou disponible trop tard, produit un résultat trompeur ou inutile, quelle que soit sa rigueur théorique.

Correction — Exercice 2

- (a) Les cinq blocs sont : gouvernance et infrastructure ; capacités d'agrégation des données de risque ; pratiques de reporting ; revue par les superviseurs ; mesures correctives et coopération entre autorités. Les onze premiers principes s'adressent aux banques, les trois derniers aux régulateurs.
- (b) Le principe 1 confie au conseil d'administration et à la direction générale la supervision active des capacités d'agrégation, avec des rôles et responsabilités explicites, y compris du personnel dédié à la définition des attentes en matière de données. Le principe 2 exige une architecture de données conçue de bout en bout, cohérente avec les autres processus critiques et robuste aussi bien en période de stress qu'en régime normal.
- (c) Exactitude : des données fiables, produites de façon aussi automatisée que possible. Exhaustivité : capturer toutes les données de risque significatives du groupe, avec la granularité nécessaire pour identifier les concentrations. Actualité : produire l'information dans des délais compatibles avec la nature du risque, plus courts en période de crise. Adaptabilité : pouvoir générer des rapports ad hoc en réponse à un besoin ponctuel ou à un risque émergent.
- (d) Parce qu'un système peut être exact, exhaustif et rapide tout en restant rigide, alors que c'est justement face à un risque nouveau, non anticipé par les rapports standards, que l'information est la plus précieuse. Un dispositif incapable de produire une analyse inédite en quelques heures échoue à BCBS 239 quelles que soient ses performances par ailleurs, car les trois autres qualités ne sont testées que sur des situations déjà prévues par la conception du système.

Correction — Exercice 3

- (a) Les rapports de risque doivent être exacts et validés ; exhaustifs quant aux domaines de risque couverts ; clairs et utiles, en équilibrant complétude et lisibilité pour leurs destinataires ; produits à une fréquence adaptée, resserrée en période de tension ; et distribués aux bonnes personnes au bon moment, dans le respect de la confidentialité.
- (b) La sous-estimation de la complexité du chantier, l'absence de solution technique universelle transposable d'une institution à l'autre, et le coût considérable d'adaptation des systèmes hérités.
- (c) « Garbage in, garbage out » signifie que la qualité d'un modèle dépend directement de celle des données qui l'alimentent : des erreurs de données altèrent significativement les paramètres estimés, quelle que soit par ailleurs la rigueur de la spécification théorique du modèle. BCBS 239 est qualifié de prérequis, et non de simple exercice de conformité, parce qu'aucune gestion quantitative des risques — aussi sophistiquée soit-elle sur le plan méthodologique — n'est fiable si les données d'entrée elles-

mêmes ne le sont pas : la conformité aux principes n'est donc pas une case à cocher séparément de la gestion des risques, elle en est la condition.

(d) Le cours cite trois exemples : une VaR calculée sur des positions incomplètes, un bêta estimé sur des historiques erronés, ou un test de résistance nourri de données incohérentes entre filiales. Dans les trois cas, aucune sophistication du modèle statistique sous-jacent ne peut corriger un défaut à la source, dans la donnée elle-même.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1, 2 et 3)

Correction — Exercice 4

(a) Un système de limites du chapitre 1 repose entièrement sur la comparaison entre un seuil fixé à l'avance et une exposition mesurée en continu : si cette exposition mesurée est erronée (défaut d'**exactitude**) ou reflète une situation dépassée de plusieurs jours (défaut d'**actualité**), la comparaison elle-même perd tout son sens, quelle que soit la pertinence du seuil retenu. Un seuil parfaitement calibré comparé à une donnée fausse ou obsolète ne protège de rien : il donne simplement une fausse impression de contrôle, potentiellement plus dangereuse que l'absence de tout système de limites, puisqu'elle décourage la vigilance que l'absence de système aurait au moins laissée entière.

(b) Le chapitre 2 montrait que l'appétit au risque, formulé par le conseil, ne peut être décliné en tolérances et limites opérationnelles cohérentes que si un mécanisme de gouvernance explicite relie ces deux niveaux. Le principe 1 de BCBS 239 applique exactement cette même exigence à la donnée elle-même : la qualité des données n'est pas déléguée à une fonction informatique périphérique précisément parce que c'est sur cette donnée que reposent, en amont, toutes les décisions que l'appétit au risque est censé encadrer. Si le conseil délègue entièrement la question de la donnée, il perd, sans le savoir, la capacité de vérifier que les rapports sur lesquels il fonde ses décisions reflètent la réalité — exactement le type de rupture entre connaissance et responsabilité que le chapitre 2 identifiait déjà à propos de la gouvernance du risque en général.

(c) Le point commun est l'incapacité d'un acteur — le marché dans un cas, la banque elle-même dans l'autre — à reconstituer, à partir de fragments dispersés à travers des structures ou des systèmes cloisonnés, une image complète d'une exposition qui existe pourtant bel et bien quelque part. Dans le cas de la titrisation, le risque de crédit est dispersé à travers des couches successives de structuration, si bien qu'aucun acteur externe ne peut le localiser précisément. Dans le cas de l'agrégation des données, le risque est dispersé à travers des systèmes internes qui ne communiquent pas, si bien que la banque elle-même ne peut pas se localiser dans son propre bilan. Dans les deux cas, l'opacité ne signifie pas que le risque a disparu : elle signifie seulement que personne, à l'instant où il se matérialise, n'est en mesure de dire précisément où il se trouve et en quelle quantité.

(d) Une erreur ou une lacune dans les données de rendement historiques utilisées pour estimer σ_A , σ_B , $\rho_{A,B}$ (chapitre 4) ou un bêta factoriel (chapitre 5) produit exactement la même distorsion que celle décrite dans ce chapitre : le calcul lui-même — la formule de variance d'un portefeuille, ou l'équation de l'APT — reste mathématiquement irréprochable, mais il s'applique à des paramètres faussés, et son résultat hérite silencieusement de cette erreur sans qu'aucune étape du raisonnement ne la signale. La rigueur du modèle de portefeuille ou de l'APT ne peut détecter une erreur qui lui est amont : c'est très exactement ce que « garbage in, garbage out » signifie, appliqué cette fois non à un reporting réglementaire mais aux modèles financiers eux-mêmes des chapitres précédents.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Exposition agrégée du groupe = $120 + 95 + 60 + 40 = 315$ millions de dirhams. Limite groupe = $25\% \times 1\,000 = 250$ millions de dirhams.
- (b) Oui, le groupe **dépasse** sa limite : dépassement = $315 - 250 = 65$ millions de dirhams, soit $65/250 \approx 26,00\%$ au-dessus de la limite.
- (c) Chaque filiale est bien en dessous de 150 millions (120, 95, 60 et 40) : **aucune** ne déclenche d'alerte locale. Cela révèle qu'une supervision limitée au niveau de chaque filiale, sans agrégation au niveau du groupe, est structurellement incapable de détecter une concentration qui n'existe qu'à l'échelle consolidée : le dépassement de (b) est invisible à quiconque ne regarde que les rapports filiale par filiale.
- (d) Exposition réelle du groupe = $120 + 95 + 60 + 90 = 365$ millions. Dépassement réel = $365 - 250 = 115$ millions, soit $115/250 = 46,00\%$ au-dessus de la limite — contre les 65 millions (26,00 %) affichés par le rapport hebdomadaire périmé. Le défaut d'**actualité** conduit donc le comité des risques à sous-estimer le dépassement réel de 50 millions, soit 20 points de pourcentage : la décision prise sur la base du rapport hebdomadaire repose sur une situation qui n'existe déjà plus.

Correction — Exercice 6

- (a) Exposition nette réelle = $45 + 30 + 18 - 12 + 25 = 106$ millions de dirhams. En valeur absolue, $106 > 50$: le seuil d'alerte est **franchi**.
- (b) Avec l'erreur de signe sur la salle 2 (-30 au lieu de $+30$), l'exposition rapportée devient $45 - 30 + 18 - 12 + 25 = 46$ millions de dirhams.
- (c) Oui, l'erreur modifie radicalement la conclusion : $|46| = 46 < 50$, le système ne signale **aucun** franchissement, alors que l'exposition réelle (106) dépasse le seuil de plus du double. Écart = $106 - 46 = 60$ millions, soit $60/106 \approx 56,60\%$ de l'exposition réelle. L'erreur ne se contente pas de fausser légèrement le chiffre : elle **masque entièrement** un dépassement de seuil réel.
- (d) Ce type d'erreur relève du principe d'**exactitude**, qui recommande une production aussi automatisée que possible des données, les traitements manuels multipliant les erreurs. Une saisie manuelle y est structurellement plus exposée car elle introduit une étape supplémentaire — la retranscription humaine d'une information déjà disponible électroniquement dans les systèmes de trading — à laquelle aucun contrôle automatique ne s'applique nécessairement ; un flux automatisé directement issu de ces systèmes élimine cette étape et, avec elle, le principal vecteur de ce genre d'erreur de signe ou de saisie.